UT2-A1 · Ficha comparada de THD

Fechas: 23/10, 28/10, 30/10 y 04/11/2026 · **Duración total:** 240 min (4 sesiones de 60) · **Trabajo:** individual

1. Resultado de aprendizaje, contenido y criterios

Resultados de aprendizaje

RA2: Caracteriza las tecnologías habilitadoras digitales necesarias para la adecuación/transformación de las empresas a entornos digitales describiendo sus características y aplicaciones.

Contenido

Tecnologías Habilitadoras Digitales (THD)Las THD y la economía sostenible.

Criterios de evaluación

CE 2a: Se han identificado las principales tecnologías habilitadoras digitales.CE 2c: Se ha relacionado la importancia de las THD con la economía sostenible y eficiente.

2. Agrupamiento y dinámica cooperativa

Individual. Duración total: 240 minutos, distribuidos en cuatro sesiones de 60 minutos. Fechas: 23/10/2026, 28/10/2026, 30/10/2026 y 04/11/2026.

Nombre y apellidos: _____

3. Contexto

Una empresa manufacturera desea reducir las paradas no planificadas y el desperdicio de material. Se deben identificar varias THD y profundizar en IoT/IIoT y fabricación aditiva. La actividad se realiza sin Internet.

4. Objetivo

Caracterizar y comparar IoT/IIoT y fabricación aditiva, y relacionar de forma causal sus posibles aplicaciones con la eficiencia y la sostenibilidad en el caso de la empresa manufacturera.

5. Enunciado

Comparación aplicada y conclusión (40 min; 04/11/2026)

Sintetiza lo trabajado y compara IoT/IIoT y fabricación aditiva como opciones de decisión para

la empresa. No repitas las cadenas con flechas de Tarea 3: contrasta las tecnologías por los criterios siguientes, considera posibles compensaciones y no inventes cifras. La respuesta debe justificar qué aportaría cada opción y en qué condiciones.

Proceso productivo y continuidad: compara su contribución posible a las paradas, la planificación y la disponibilidad de repuestos. Indica si actúan en la misma fase o podrían complementarse.

_____
_____

Eficiencia: compara los efectos posibles sobre disponibilidad, tiempos y uso de recursos. Señala qué aspecto resulta prioritario para el problema descrito y por qué.

_____
_____
_____
_____

Sostenibilidad: contrasta los posibles efectos sobre materiales/desperdicio, energía y, si procede, transporte. Señala una compensación o por qué el beneficio no está garantizado automáticamente.

_____
_____
_____
_____

Condiciones de implantación: indica al menos dos condiciones pertinentes para cada tecnología (por ejemplo, técnicas, organizativas o económicas) y explica brevemente cómo influyen en su viabilidad.

IoT/
IIoT:_____
_____
_____
_____

Fabricación
aditiva:_____
___
_____
_____

Conclusión argumentada: decide si conviene priorizar una tecnología, combinarlas, implantarlas por fases o esperar. Apoya la decisión en la comparación anterior y cita al menos una condición o compensación. No es obligatorio elegir una ganadora.

_____
_____
_____

_____
_____
_____
_____
_____

Últimos 2 min incluidos en los 40 min de Tarea 4: comprueba que las cuatro tareas están completas, que la comparación cubre proceso, eficiencia, sostenibilidad y condiciones de implantación, y que la conclusión está justificada.

6. Material proporcionado

Ficha breve de apoyo para trabajar sin Internet. Todo lo necesario para la actividad está en esta ficha y en los apuntes ya trabajados; no se necesita consulta externa.

IoT/IIoT

Internet de las cosas (IoT): dispositivos físicos —por ejemplo, sensores o actuadores— conectados a una red que recopilan, procesan o comunican datos. En la industria se denomina IIoT (Industrial IoT) y presenta mayores exigencias de fiabilidad, latencia y robustez.

Aplicación candidata: sensores conectados pueden monitorizar máquinas y comunicar datos del proceso.

Fabricación aditiva

La fabricación aditiva (impresión 3D) crea una pieza añadiendo material capa a capa a partir de un modelo digital, en lugar de partir de un bloque y retirar material. Una aplicación candidata en fabricación es producir una pieza de repuesto.

La ficha aporta definiciones y aplicaciones de partida, no las cadenas de sostenibilidad: las relaciones causales y su aplicación al caso deben justificarse en las tareas.

7. Entrega

Completa la evidencia correspondiente al final de cada fecha (Tarea 1 el 23/10, Tarea 2 el 28/10, Tarea 3 el 30/10 y Tarea 4 el 04/11) y conserva las respuestas anteriores. Entrega la ficha completa al finalizar la sesión del 04/11/2026. No se requiere Internet, simulador, investigación externa, presentación oral, informe largo, portada ni bibliografía.

La evaluación no aplica penalizaciones y no valora la estética.

8. Rúbrica

Evaluación exclusiva de CE 2a y CE 2c, vinculada a las evidencias de las tareas 1–2 y 3–4,

respectivamente. CE 2a: máximo 4 puntos; CE 2c: máximo 6 puntos. Total: 10 puntos.

Apartado de la Actividad	Criterio Relacionado	Mal	Regular	Bien	Muy Bien	Excelente
Identificación y caracterización de THD	CE 2a	No identifica THD válidas ni caracteriza correctamente IoT/IIoT y fabricación aditiva a partir de las evidencias de las tareas 1–2. (0 pts)	Identifica pocas THD o confunde tecnologías con aplicaciones/procesos; caracteriza de forma muy incompleta las dos tecnologías y su uso en el caso. (1 pt)	Identifica parte de las THD y caracteriza ambas tecnologías, pero justifica parcialmente la clasificación o la aplicación al producto/servicio; omite o confunde elementos solicitados. (2 pts)	Identifica la mayoría de las THD y compara las dos tecnologías con principios, aplicaciones y aportes pertinentes al producto/servicio; presenta como máximo una omisión o imprecisión menor. (3 pts)	Identifica correctamente las THD y distingue tecnología de aplicación, proceso u objetivo; caracteriza y compara IoT/IIoT y fabricación aditiva, con aplicaciones pertinentes al producto/servicio y al caso, sin confusiones relevantes. (4 pts)
Relación de las THD con la economía sostenible y eficiente	CE 2c	No establece relaciones causales reconocibles en las tareas 3–4 ni conecta las tecnologías con el proceso, la eficiencia o la sostenibilidad del caso. (0 pts)	Menciona beneficios, pero apenas explica sus efectos; las cadenas, la comparación o la conclusión no se conectan claramente con el caso ni con condiciones reales. (1,5 pts)	Desarrolla correctamente al menos una cadena de la Tarea 3; la otra o la comparación aplicada de la Tarea 4 es parcial. Considera de forma débil las condiciones o compensaci	Explica cadenas comprensibles para ambas tecnologías y las compara en el caso por proceso, eficiencia y sostenibilidad; incorpora condiciones de implantación, aunque	Explica las cadenas de la Tarea 3 y después compara ambas tecnologías en el caso por efectos sobre proceso productivo, eficiencia y sostenibilidad; valora condiciones de

Apartado de la Actividad	Criterio Relacionado	Mal	Regular	Bien	Muy Bien	Excelente
				ones. (3 pts)	alguna relación o conclusión sea imprecisa. (4,5 pts)	implantación y compensaciones y formula una conclusión argumentada, sin confusiones relevantes. (6 pts)

Penalizaciones por retraso:

> 5 días	**4 - 5 días**	**2 - 3 días**	**1 día**	**En plazo**
-5 pts	-3 pts	-2 pts	-1 pt	0 pts